Loogikaväravad

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 6. tund · konspekt

Kuidas protsessor liidab?

Eelmises tunnis panid kokku arvuteid ja valisid neile protsessori. Selle sees on miljardeid transistore. Aga mida nad seal õigupoolest teevad?

Võtame lihtsa ülesande: 5 + 3. Kahendsüsteemis on see `0101 + 0011`. Protsessori sees ei ole kedagi, kes teaks, mis on „viis“. Seal on ainult juhtmed ja igas juhtmes kas on vool või ei ole. Üks või null. Kuidas sellisest asjast saab masin, mis oskab arvutada? Täna paneme selle kokku, alates kõige väiksemast tükist.

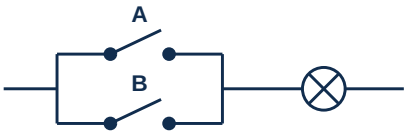
Transistor on lüliti

Transistor on pisike lüliti, mida ei keera näpp, vaid elekter. Kui juhtsisendis on vool, laseb transistor voolu läbi, ja kui ei ole, siis ei lase. Vool on 1, voolu puudumine on 0. Rohkem ta ei oska.

Huvitavaks läheb siis, kui panna mitu lülitit koos tööle. Vaata kahte lambiga vooluringi:



järjest: lamp põleb, kui A JA B on sees

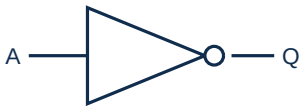


kõrvuti: lamp põleb, kui A VÕI B on sees

Vasakul on lülitid järjest ja lamp põleb ainult siis, kui mõlemad on sees. Paremal on nad kõrvuti ja lambile piisab ühest. Need kaks vooluringi on juba **loogikaväravad**. Värav on väike skeem, mis võtab sisse bitte ja annab välja ühe biti kindla reegli järgi.

Reegli saab kirja panna tabelina, kus on kõik võimalikud sisendid ja iga sisendi juures vastus. Sellist tabelit nimetatakse **tõeväärtustabeliks**. Kahe sisendi puhul on võimalusi neli: 00, 01, 10 ja 11.

Kolm põhiväravat



EI (NOT)



JA (AND)



VÕI (OR)

EI (NOT): pöörab ümber

Kõige lihtsam värav, ainult ühe sisendiga. Mis sisse läheb, see tuleb vastupidi välja. Väike ring sümboli otsas tähendab alati „ümber pööratud“.

JA (AND): mõlemad peavad olema

Väljund on 1 ainult siis, kui **kõik** sisendid on 1. Kooli välisuks avaneb, kui näitad kaarti *ja* sisestad PIN-koodi. Ühest üksi ei piisa.

VÕI (OR): piisab ühest

Väljund on 1, kui **vähemalt üks** sisend on 1. Häire läheb tööle, kui avatakse uks *või* aken, ja muidugi ka siis, kui mõlemad.

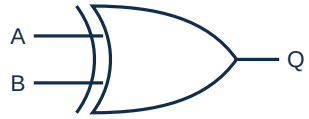
A	NOT A
0	1
1	0

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

> **Lõks:** igapäevakeeles tähendab „või“ tihti „üks või teine, aga mitte mõlemad“. „Kas teed või kohvi?“ ei tähenda, et võid võtta mõlemat. Loogikas on VÕI helde: 1 VÕI 1 on 1. Range „kas üks või teine“ on hoopis eraldi värav, XOR.

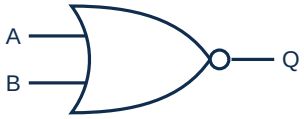
XOR, NAND ja NOR



XOR (välistav VÕI)



NAND (JA-EI)



NOR (VÕI-EI)

XOR annab 1, kui sisendid on **erinevad**. Täpselt üks peab olema sees. Mõtle trepivalgustusele, kus lülitid on all ja üleval: kumba lülitit ükskõik millal vajutad, lambi olek muutub. See on XOR.

NAND on JA, mille väljund on ümber pööratud, ja **NOR** on ümber pööratud VÕI. Neid on lihtne unustada, sest nad ei tundu esimese hooga kasulikud. Tegelikult on NAND üks olulisemaid väravaid üldse: ainult NAND-väravatest saab kokku panna **kõik** teised väravad ja seega terve protsessori. Sinu mälupulga mälu nimetatakse muide *NAND flash*.

A	B	XOR	NAND	NOR
0	0	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0

Väravad koos

Ühe värava väljundi saab ühendada teise sisendiga. Nii tekivad skeemid, mis oskavad juba päris asju otsustada. Proovime: `(A AND B) OR NOT C`. Kolme sisendiga on võimalusi kaheksa, ja kõige kindlam on need läbi käia nii, nagu loendaksid kahendsüsteemis: 000, 001, 010 ja nii edasi kuni 111. Siis ei jää ükski rida vahele.

Kõigepealt arvuta vahetulemused eraldi veergu ja alles siis lõppvastus. Peast korraga tehes läheb peaaegu kindlasti mõni rida sassi.

A	B	C	A AND B	NOT C	tulemus
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

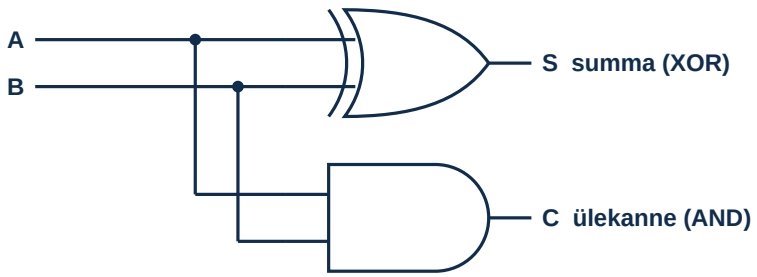
Pane tähele: sisendeid on 3 ja ridu $2^3 = 8$. Nelja sisendiga oleks ridu 16. See on täpselt sama reegel nagu esimeses tunnis: iga lisabitt kahekordistab võimaluste arvu.

Pooliitja: masin, mis liidab

Nüüd tagasi küsimuse juurde, millega alustasime. Kuidas liita kaks bitti? Võimalusi on neli:

A	B	A + B	ülekanne C	summa S
0	0	00	0	0
0	1	01	0	1
1	0	01	0	1
1	1	10	1	0

Vaata kahte viimast veergu eraldi. Summa S on 1 siis, kui bitid on erinevad, nii et see on XOR. Ülekanne C on 1 ainult siis, kui mõlemad on 1, ehk AND. Kogu liitmine on kaks väravat:



Seda skeemi nimetatakse **pooliitjaks**. „Pool“ sellepärast, et ta ei oska arvestada eelmisest veerust tulnud ülekannet. Kui lisada veel paar väravat, saab **täissummaatori**, millel on kolm sisendit: A, B ja eelmise veeru ülekanne.

Pane neli täissummaatorit ritta ja iga veeru ülekanne läheb järgmisele edasi, täpselt nagu koolis tulbas liites „üks meelde“. Ongi neljabitine liitja:

```
ülekanne    1 1 1
              0 1 0 1   (5)
          + 0 0 1 1   (3)
            -------
            1 0 0 0   (8)
```

Sinu arvuti 64-bitine protsessor teeb sedasama, ainult 64 veergu korraga ja mitu miljardit korda sekundis.

Kui palju neid on?

Üks täissummaator on umbes 28 transistorit. Uues telefoni- või arvutiprotsessoris on transistore **kümneid miljardeid**. Kõik, mida arvuti teeb, alates mängudest ja lõpetades videotega, on lõpuks nendest pisikestest JA-, VÕI- ja EI-väravatest kokku pandud. Ükski neist ei ole tark. Nutikus tekib sellest, kuidas nad on kokku ühendatud.

Mõiste	Tähendus
transistor	elektriga juhitav lüliti, protsessori kõige väiksem ehitusplokk
loogikavärav	skeem, mis teeb sisendbittidest reegli järgi ühe väljundbiti
tõeväärtustabel	tabel, kus on kõik sisendite kombinatsioonid ja igaühe väljund
AND, OR, NOT	JA, VÕI, EI: kolm põhiväravat
XOR	1, kui sisendid on erinevad
NAND, NOR	ümberpööratud AND ja OR
pooliitja	XOR + AND: liidab kaks bitti, annab summa ja ülekande